

Chapitre 9

Calcul intégral

1	Intégrale d'une fonction continue	2
2	Valeur moyenne d'une fonction continue	4
3	Integration par parties	5
4	Applications	6
	4.1 Calcul d'aire	6
	4.2 Calcul de volume	7
5	Exercices	8

1 Intégrale d'une fonction continue

Définition

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , a et b deux réels de I , et F une primitive de f sur I .

On appelle **intégrale de f de a à b** le nombre réel $F(b) - F(a)$, et on le note $\int_a^b f(x) dx$.

- a et b sont appelés **bornes** de l'intégrale.
- x est appelé **variable** de l'intégrale.

Remarques

- Pour calculer $\int_a^b f(x) dx$, on choisit une primitive F de f sur $[a, b]$, et on écrit $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.
- Le nombre $\int_a^b f(x) dx$ est indépendant du choix de la primitive F de f sur I .
- La variable x peut être remplacé par n'importe quelle lettre, ie $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du = \dots$.

Exemples

Calculer les intégrales suivantes :

- $\int_1^2 (3x^2 + 1) dx = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
- $\int_0^1 e^{2x-1} dx = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x) dx = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Conséquence

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , et a un réel de I .

La fonction F définie sur I par $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, est la primitive de f sur I qui s'annule en a .

Exemples

Par définition, la fonction $\ln$ est $\dots\dots\dots$

On écrit $\forall x \in]0; +\infty[: \ln(x) = \dots\dots\dots$

Propriétés : Intégrale et bornes

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , et a , b et c des réels de I .

- $\int_a^a f(x) \, dx = 0$
- $\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$
- $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$

Exemples

- Calculer l'intégrale $\int_1^5 |2x - 6| \, dx$.

.....

.....

.....

.....

- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} e^x + 1 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ (continue en 0). Calculer $\int_{-1}^6 f(x) \, dx$.

.....

.....

.....

.....

Propriétés : Intégrale et linéarité

Soient f et g des fonctions continues sur un intervalle I , a et b des réels de I , et k un réel quelconque.

- $\int_a^b k f(x) \, dx = k \int_a^b f(x) \, dx$
- $\int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$

Exemples

On considère les intégrales $A = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(x) \, dx$ et $B = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2(x) \, dx$.

Calculer $A + B$ et $A - B$, puis déduire les valeurs de A et B (on rappelle que $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriétés : Intégrale et ordre

Soient f et g des fonctions continues sur un intervalle I , a et b des réels de I tels que $a \leq b$.

- $[\forall x \in [a; b] : f(x) \geq 0] \implies \int_a^b f(x) \, dx \geq 0$
- $[\forall x \in [a; b] : f(x) \leq g(x)] \implies \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$

Exemples

On considère l'intégrale $I = \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} \, dx$.

Montrer que $\forall x \in [0; 1] : 0 < \frac{x^2}{1+x^2} \leq x^2$, puis déduire un encadrement du nombre I .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice

- On considère les intégrales $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos(x)} \, dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan(x) \, dx$.
 - Calculer J et $I - J$.
 - En déduire la valeur de I .
- Soit f la fonction définie sur $[1; 2]$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.
 - Soit $x \in [1; 2]$, montrer que $\forall t \in [1; x] : \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \leq f(t) \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$.
 - En déduire que $\forall x \in [1; 2] : \frac{x-1}{\sqrt{1+x^2}} \leq \int_1^x f(t) \, dx \leq \frac{1}{\sqrt{2}}(x-1)$.

2 Valeur moyenne d'une fonction continue**Définition**

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.

On appelle **valeur moyenne** de f sur $[a; b]$ le nombre réel $m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$.

Exemples

- Calculer la valeur moyenne de la fonction $f : x \mapsto 3x^2 - 4x + 5$ sur l'intervalle $[0; 2]$.

.....

.....

- Calculer la valeur moyenne de la fonction $f : x \mapsto \frac{xe^x - 2}{3x}$ sur l'intervalle $[1; 3]$.

.....

.....

.....

3 Intégration par parties

Propriétés

Soient u et v des fonctions dérivables sur un intervalle I tels que u' et v' sont continues sur I , et a et b des réels de I .

$$\int_a^b (u(x)v'(x)) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b (u'(x)v(x)) \, dx$$

Remarques

Pour appliquer l'intégration par parties sur une intégrale de la forme $\int_a^b (u(x)v'(x)) \, dx$, on peut faire le tableau suivant :

	Dérivées	Primitives	Produits
$+\int_a^b (\cdot) \, dx$	$u(x)$	$v'(x)$	$u(x)v'(x)$
$+ [\cdot]_a^b$		$v(x)$	$u(x)v(x)$
$-\int_a^b (\cdot) \, dx$	$u'(x)$		$u'(x)v(x)$

Exemples

- Compléter le tableau ci-dessous, puis calculer l'intégrale $I = \int_1^e (x+1) \ln(x) \, dx$.

	Dérivées	Primitives	Produits
$+\int_1^e (\cdot) \, dx$	$\ln(x)$	$x+1$	
$+ [\cdot]_1^e$			
$-\int_1^e (\cdot) \, dx$			

.....

.....

.....

.....

- Compléter le tableau ci-dessous, puis calculer l'intégrale $J = \int_0^1 \frac{1}{2} x e^{2x} \, dx$.

	Dérivées	Primitives	Produits
$+\int_0^1 (\cdot) \, dx$	$\frac{1}{2}x$	e^{2x}	
$+ [\cdot]_0^1$			
$-\int_0^1 (\cdot) \, dx$			

.....

.....

.....

.....

Exercice

1. Calculer les intégrales suivantes :

(a) $\int_1^e x(1 - 2 \ln(x)) \, dx$ (b) $\int_0^1 (2x - 1)e^x \, dx$ (c) $\int_0^\pi x^2 \sin(x) \, dx$ (d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) \, dx$

2. Déterminer la primitive de la fonction $f : x \mapsto \ln(x - 1)$ sur $]1; +\infty[$, qui s'annule en 2.

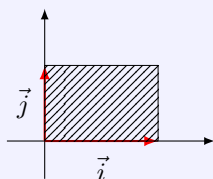
4 Applications

4.1 Calcul d'aire

Dans cette partie, le plan est rapporté à un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Définition

L'unité d'aire, noté ua, est l'aire du rectangle, en cm^2 , défini par les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$, ie $1\text{ua} = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$.



Exemples

On donne $\|\vec{i}\| = \frac{3}{2}\text{cm}$ et $\|\vec{j}\| = 2\text{cm}$, convertir en cm^2 ce qui suit :

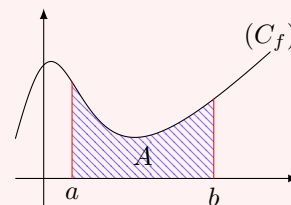
$1\text{ua} = \dots\dots\dots$ $\frac{7}{6}\text{ua} = \dots\dots\dots$ $\frac{2}{3}\text{ua} = \dots\dots\dots$

Propriété : Aire d'un domaine délimité par une courbe et l'axe des abscisses

Soit f la fonction continue sur un intervalle I , (C_f) sa courbe représentative dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, et a et b des réels de I tels que $a \leq b$.

L'aire A du domaine délimité par (C_f) , l'axe des abscisses, et les droites d'équations

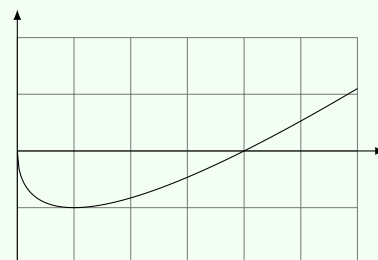
$x = a$ et $x = b$ est $A = \left(\int_a^b |f(x)| \, dx \right) \text{ua}$.



Exemples

Préciser sur le graphique ci-dessous, et calculer en cm^2 l'aire A du domaine délimité par la courbe de la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$, l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 5$ (on donne $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$ et $\|\vec{j}\| = 2\text{cm}$).

.....

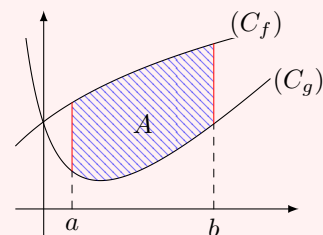


Propriété : Aire d'un domaine délimité par deux courbes

Soient f et g des fonctions continues sur un intervalle I , (C_f) et (C_g) leurs courbes représentatives dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, et a et b des réels de I tels que $a \leq b$.

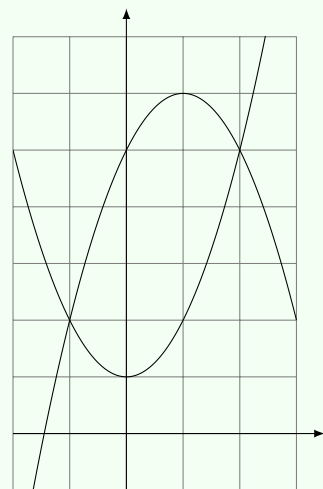
L'aire A du domaine délimité par (C_f) , (C_g) , et les droites d'équations $x = a$ et

$x = b$ est $A = \left(\int_a^b |f(x) - g(x)| dx \right) \text{ua.}$

**Exemples**

Préciser sur le graphique ci-dessous, et calculer en cm^2 l'aire A du domaine délimité par les courbes des fonction $f : x \mapsto x^2 + 1$ et $g : x \mapsto -x^2 + 2x + 5$, l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 2$ (on donne $\|\vec{i}\| = 2\text{cm}$ et $\|\vec{j}\| = 1\text{cm}$).

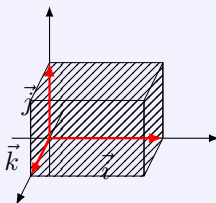
.....

**4.2 Calcul de volume**

Dans cette partie, l'espace est rapporté à un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Définition

L'unité de volume, noté uv , est le volume du pavé droit (parallélépipède rectangle), en cm^3 , défini par les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$, ie $1\text{uv} = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \times \|\vec{k}\|$.

**Exemples**

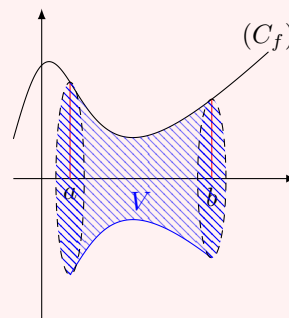
On donne $\|\vec{i}\| = 2\text{cm}$, $\|\vec{j}\| = 3\text{cm}$ et $\|\vec{k}\| = \frac{1}{2}\text{cm}$, convertir en cm^3 ce qui suit :

$1\text{uv} = \dots\dots\dots$ $\frac{5}{6}\text{uv} = \dots\dots\dots$ $\frac{4}{3}\text{uv} = \dots\dots\dots$

Propriété

Soit f la fonction continue sur un intervalle I , (C_f) sa courbe représentative dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, et a et b des réels de I tels que $a \leq b$.

Le volume V , du solide engendré par la rotation autour l'axe des abscisses, du domaine délimité par (C_f) , l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est $V = \left(\int_a^b \pi (f(x))^2 dx \right) \text{ uv.}$

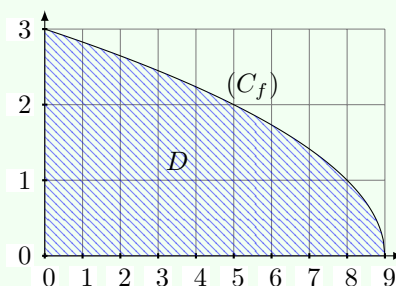


Exemples

Soit f la fonction définie sur $[0; 9]$ par $f(x) = \sqrt{9-x}$, et (C_f) sa courbe représentée ci-dessous.

Calculer en cm^3 le volume V du solide engendré par la rotation autour l'axe des abscisses, du domaine D (on donne $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$, $\|\vec{j}\| = 2\text{cm}$ et $\|\vec{k}\| = 1\text{cm}$).

.....



Exercice

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{\ln(x)}{x}$.

- Étudier les variations de f sur $]0; +\infty[$, en précisant ses limites aux bornes.
- Étudier la position relative de (C_f) avec la droite (Δ) d'équation $y = x$.
- Calculer les aires des domaines suivants :
 - Domaine délimité par (C_f) , l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e^2$.
 - Domaine délimité par (C_f) , (Δ) , et les droites d'équations $x = \frac{1}{e}$ et $x = e$.
- Montrer que la fonction $U : x \mapsto -\frac{1}{x} \left((1 + \ln(x))^2 \right)$ est une primitive de la fonction $u : x \mapsto \frac{1}{x^2} (1 - \ln(x))^2$ sur $]0; +\infty[$.
 - Calculer le volume du solide engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses du domaine délimité par (C_f) , l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

5 Exercices

Exercice 1

- Soit f la fonction numérique définie par $f(x) = \frac{1}{x^2+3x+2}$.
 - Déterminer les réels a et b tels que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; -2\} : f(x) = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x+2}$.
 - En déduire la valeur de l'intégrale $\int_0^1 f(x) dx$.
- Calculer les intégrales suivants :

(a) $\int_1^2 \frac{2}{x^2-1} dx$

(b) $\int_0^1 \frac{1}{x^2-x-2} dx$

(c) $\int_0^1 \frac{x-9}{x^2-3x-4} dx$

(d) $\int_1^2 \frac{1}{x(x+1)^2} dx$

Exercice 2

Calculer les intégrales suivantes en utilisant l'intégration par parties :

(a) $\int_0^1 \ln\left(\frac{x+1}{2}\right) dx$

(b) $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} \ln(x) dx$

(c) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} 2x \cos(3x) dx$

(d) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\sin^2(x)} dx$

(e) $\int_0^{\ln(2)} \frac{xe^x}{(e^x+1)^2} dx$

(f) $\int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{e^{2x}}{(e^x+1)^2} dx$

(g) $\int_1^2 \frac{x \ln(x)}{(x^2+1)^2} dx$

(h) $\int_0^1 \frac{xe^x}{(x+1)^2} dx$

Exercice 3

1. Montrer que la fonction $H : x \mapsto xe^x$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto (x+1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

2. Calculer $I = \int_0^1 (x+1)e^x dx$.

3. Calculer, en utilisant une intégration par parties, l'intégrale $\int_0^1 (x^2 + 2x - 1)e^x dx$.

Exercice 4

Soit f la fonction définie $]0; +\infty[$ par $f(x) = 3(1-x) + 2(x+1)\ln(x)$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

1. Vérifier que $\int_1^2 \left(1 + \frac{x}{2}\right) dx = \frac{7}{4}$.

2. Montrer, en utilisant l'intégration par parties, que $\int_1^2 (x+1)\ln(x) dx = 4\ln(2) - \frac{7}{4}$.

3. Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine délimité par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x=1$ et $x=2$.

Exercice 5

Soit f la fonction définie $]0; +\infty[$ par $f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right)\ln(x)$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1cm.

1. Montrer que $\forall x \in [1; 2] : f(x) \leq x$.

2. Vérifier que $\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln(2))^2$.

3. Vérifier que la fonction $H : x \mapsto 2\ln(x) - x$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto \frac{2}{x} - 1$ sur $]0; +\infty[$.

4. Montrer, en utilisant l'intégration par parties, que $\int_1^2 \left(1 - \frac{2}{x}\right)\ln(x) dx = (1 - \ln(2))^2$.

5. Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine délimité par la courbe (C_f) , la droite (D) et les droites d'équations respectives $x=1$ et $x=2$.

Exercice 6

Soit f la fonction définie $\mathbb{R}$ par $f(x) = x+1-(x^2+1)e^x$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

1. Montrer que (C_f) est au dessous de la droite (D) d'équation $y=x$.

2. Vérifier que la fonction $H : x \mapsto (x-1)e^x$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto -xe^x$ sur $\mathbb{R}$.

3. En déduire que $\int_{-1}^0 xe^x dx = \frac{2}{e} - 1$.

4. Montrer, en utilisant l'intégration par parties, que $\int_{-1}^0 (x^2 + 1)e^x dx = 3 \left(1 - \frac{2}{e}\right)$.
5. Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine délimité par la courbe (C_f) , la droite (D) et les droites d'équations respectives $x = -1$ et $x = 0$.

Exercice 7

Soit f la fonction définie $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - x)e^{-x} + x$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1cm.

1. Étudier la position relative de (C_f) avec la droite (D) d'équation $y = x$.
2. Vérifier que la fonction $H : x \mapsto (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto -x^2e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire que $\int_0^1 x^2e^{-x} dx = \frac{2e-5}{e}$.
4. Montrer, en utilisant l'intégration par parties, que $\int_0^1 xe^{-x} dx = \frac{e-2}{e}$.
5. Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine délimité par la courbe (C_f) , la droite (D) et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1$.